Дифференциал функции

Понятие дифференциала функции

Пусть функция $y=f(x)$определена на промежутке X и дифференцируема в некоторой окрестности точки x_0, тогда её приращение Δy в окрестности этой точки можно представить в виде:

$$\Delta y = A\Delta x + \alpha(\Delta x)\Delta x,$$

где A – некоторое число, не зависящее от Δx, а $\alpha(\Delta x)$ – бесконечно малая функция при $\Delta x \to 0$.

Величина $A\Delta x$ – ***главная линейная часть*** приращения Δy, обусловленного приращением аргумента Δx

Дифференциалом функции $y=f(x)$ в точке x_0 называется главная линейная относительно Δx часть приращения функции в этой точке:

$$dy = A\Delta x$$

Функция $y=f(x)$ дифференцируема в точке x_0 тогда и только тогда, когда существует конечная производная в этой точке $f'(x_0) = A$, то формулу можно переписать в виде

$$dy = f'(x_0)\Delta x$$

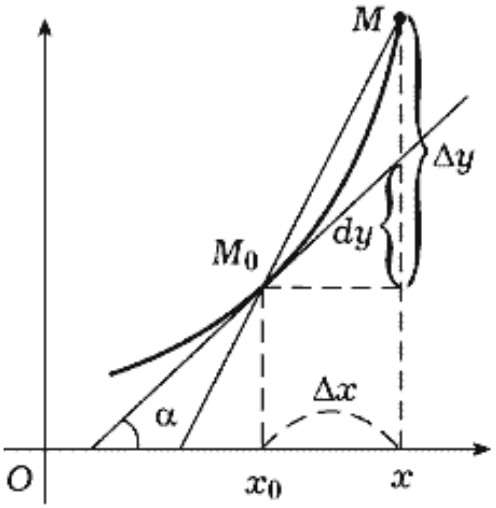
Дифференциалом dx независимой переменной x называется приращение этой переменной, т.е. $dx=\Delta x$.

Тогда формулу для дифференциала функции можно записать в виде:

$$dy = f'(x)dx$$

Геометрический смысл дифференциала

Геометрически приращение Δy функции $y=f(x)$ в точке x_0 –есть приращение ординаты точки на кривой, а дифференциал dy функции в этой точке – приращение ординаты соответствующей точки на касательной.



Свойства дифференциала

Свойства дифференциала в основном аналогичны свойствам производной.

$$dC = 0$$

$$d(cu) = cdu$$

$$d(u \pm v) = du \pm dv$$

$$d(uv) = vdu + udv$$

$$d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{vdu - udv}{v^2}$$

Применение дифференциала в приближенных вычислениях

Если приращение Δx аргумента x близко к нулю, то приращение Δy функции приближенно равно её дифференциалу, т.е. $\Delta y \approx \mathrm{d}y$, откуда

$$f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx f'(x_0)\Delta x$$

или

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$$

Чем меньше значение Δx, тем точнее формула.

Пример 1. Вычислить приближенно $\ln 1{,}02$

Решение. Воспользуемся приближенной формулой

$$\ln(x_0 + \Delta x) \approx \ln x_0 + \frac{1}{x_0}\Delta x$$

Полагая $x_0 = 1,\ \Delta x = 0{,}02$, найдем

$$\ln(1{,}02) \approx \ln 1 + \frac{1}{1} \cdot 0{,}02$$

Таким образом, ln1,02≈ 0,02

Пример 2. Вычислить приближенно $\sqrt{24}$

Решение. Учитывая, что $f(x) = \sqrt{x}$, $x_0 = 25$, $\Delta x = -1$, получим

$$\sqrt{x_0 + \Delta x} \approx \sqrt{x_0} + \frac{1}{2\sqrt{x_0}} \cdot \Delta x,$$

$$\sqrt{24} \approx \sqrt{25} + \frac{1}{2\sqrt{25}} \cdot (-1) = 4{,}9$$

Окончательно $\sqrt{24} \approx 4{,}9$